

EH4方法在隐爆角砾岩型盲矿预测中的应用 ——以河南嵩县下嵩坪金矿为例

郭爱锁¹, 庞绪成¹, 张同中², 辛志刚³, 李水平², 杨剧文³

(1. 河南理工大学资源环境学院, 河南 焦作 454003;
2. 河南省地质矿产勘查开发局第二地质队, 郑州 450000;
3. 洛阳市矿业集团, 河南 洛阳 471000)

摘要: 河南嵩县下嵩坪金矿位于华北地台南缘、马超营深大断裂中段外方山多金属成矿带上。出露地层以熊耳群鸡蛋坪组安山岩为主。区内断裂构造发育, 岩浆活动强烈, 成矿条件好。电性参数测量表明, 隐爆角砾岩与矿石的电阻率差异显著, 具备找矿勘查的地球物理前提。在EH4连续电导率测深剖面上, 清晰显示隐爆角砾岩体呈椭圆形, 在其边部存在明显的低阻异常区, 对比已有地质资料, 推断这些低阻异常是由矿化的隐爆角砾岩引起的, 是成矿有利地段或矿化体的电性反映。坑道内揭露的爆发角砾岩矿体表明, EH4方法在该区判别爆发角砾岩体与矿化角砾岩体(赋矿部位)是有效的。

关键词: 下嵩坪金矿床; EH4; 地球物理特征; 深部预测; 河南

中图分类号: P631.3; P618.51 **文献标识码:** A

0 引言

对隐伏矿床的准确定位是深部找矿工作的一大难题。随着地球物理勘探技术的发展, 高分辨率深部探测技术的应用大大提高了隐伏矿定位预测的准确性^[1-7]。EH4以其轻便节能、勘探深度大、分辨能力强、性能稳定等优点, 广泛应用于工程探水、金矿勘探、深部构造研究和隐伏矿定位预测等方面, 并取得了较好的效果^[8-15]。

嵩县是河南省的主要产区, 先后有河南省地质矿产局、有色地勘局的多个地质队及国内多所高等院校、科研单位在该区工作, 取得了众多成果^[16-20], 发现了祁雨沟、前河、东湾、九仗沟、店房、槐树坪等多个金矿床, 矿床类型有隐爆角砾岩型、破碎带蚀变岩型和石英脉型^[21-24]。该区浅表矿体多

已被发现, 随着埋藏深度增加, 找矿难度加大, 借助地球物理等多种方法寻找深部盲矿体成为重要手段之一。本文以下嵩坪金矿利用EH4方法进行外围及深部预测工作为例, 展示EH4方法在隐爆角砾岩型盲矿预测中的应用成果。

1 研究区地质背景

研究区位于华北地台南缘华熊台隆外方山断隆南部边缘、马超营断裂中西段北侧的外方山多金属成矿带上, 出露地层简单, 地质构造复杂, 岩浆活动强烈, 具备良好的成矿条件^[25-29]。以马超营断裂为界, 以北为华熊台隆, 以南至栾川断裂带为洛南—栾川台缘褶皱带(图1)。

区内主要出露地层为中元古界熊耳群鸡蛋坪组。岩性为酸性火山岩, 以流纹斑岩、流纹质英安

收稿日期: 2013-03-11; 责任编辑: 赵庆

基金项目: 国家自然科学基金(编号: 41003015)、河南理工大学博士基金(编号: B050402)和洛阳矿业集团科研基金(编号: H10-184)资助。

作者简介: 郭爱锁(1987-), 男, 硕士研究生, 研究方向为成矿规律与成矿预测。通信地址: 河南省焦作市高新区世纪大道2001号, 河南理工大学资源环境学院; 邮政编码: 454003; E-mail: 330117554@qq.com

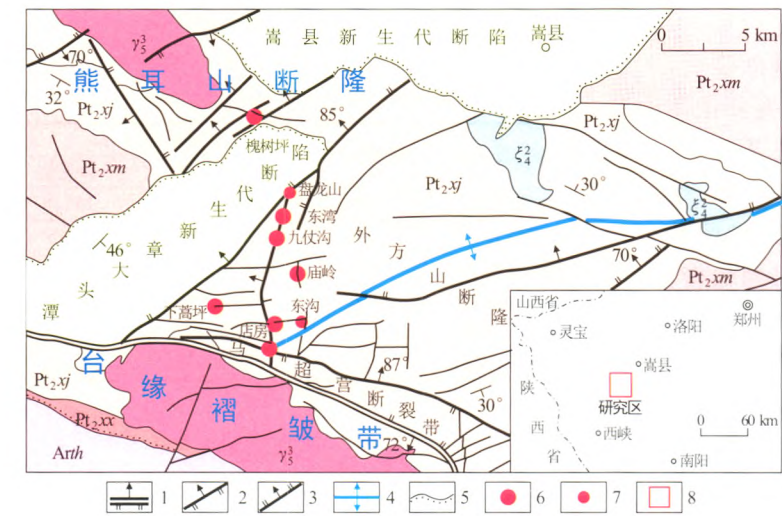


图 1 嵩县南部构造纲要图

Fig. 1 Structure outline map of Southern Songxian county

Q. 第四系; N. 新近系; E. 古近系; Pt₂X. 中元古界熊耳群; Pt₂Xm. 马家沟组; Pt₂Xj. 鸡蛋坪组; Pt₂Xx. 许山组; Arth. 太古界太华群; γ₃. 燕山晚期花岗岩; 崑. 华力西期正长岩; 1. 区域性大断层; 2. 逆断层; 3. 正断层; 4. 背斜; 5. 不整合界线; 6. 金矿床; 7. 金矿点; 8. 研究区

岩为主,局部有安山岩及大理岩夹层。断裂构造发育,最大断裂为 NWW 向马超营断裂的次级构造烧瓦窑压扭性断裂,整体 N 倾。容矿、赋矿构造主要为烧瓦窑断裂、店房破火山口构造、中南部的 NEE 向次级构造和东北部的近 SN 向构造蚀变带。岩浆活动频繁,岩浆岩时代包括晋宁期、海西中期和燕山期,主要成矿作用与燕山期岩体侵入关系密切。区内已发现隐爆角砾岩体 40 多个,其中店房隐爆角砾岩型金矿是目前区内最大的矿床,规模达到中型,金矿化一般沿岩体边部较强。

2 EH4 工作原理

选用美国 Geometrics 和 EMI 公司联合生产的 EH4 连续电导率成像系统。该系统以地下岩(矿)石的导电性与导磁性差异为物性前提,通过发射和接收地面电磁波进行大地电磁测深,连续的测深点阵组成地下二维电阻率剖面图像^[2]。通过确定深部(1 000 m)岩层的物性特征后,对深部矿体进行定位预测。

2.1 方法原理

EH4 电磁成像系统属人工电磁场源(1~100 kHz)与天然电磁场源(10~1 000 Hz)相结合的双源电磁测深系统。低频段采用天然场作信号源;在部分高频信号较弱的地区,采用自身的高频电磁发

射器作为信号源,以提高对浅部勘探的分辨率。接收频点丰富(约 60 个),分辨率明显提高。基本原理是将大地看作水平介质,大地电磁场是垂直投射到地下的平面电磁波,在地面上可观测到相互正交的电场分量(E_x, E_y)和磁场分量(H_x, H_y)(图 2)。

将地表天然电场与磁场分量的比值定义为地表波阻抗,在均匀大地的情况下,此阻抗与入射场极化无关,只与大地电阻率以及电磁场的频率有关:

$$Z = \sqrt{\pi \mu \rho f} (1 - i) \tag{1}$$

式中, Z 为大地波阻抗, ρ 为电阻率($\Omega \cdot m$), μ 为磁导率, f 为频率。

通过测量相互正交的电场和磁场分量,可确定介质的电阻率值:

$$\rho = \frac{1}{5f} \left| \frac{E}{H} \right|^2 \tag{2}$$

式中: ρ 为电阻率($\Omega \cdot m$), E 为电场强度分量(mV/km), H 为磁场强度分量(nT)。

对于水平分层大地,上述表达式仍然适用。用它计算得到的电阻率(ρ)随频率(f)的改变而变化,因为电磁波的大地穿透深度或趋肤深度(δ)与频率(f)有关:

$$\delta \approx 503 \sqrt{\frac{\rho}{f}} \tag{3}$$

测量是在与地下研究深度相对应的频带上进行的。一般频率较高的数据反映浅部的电性特征,频率较低的数据反映较深的地层特征。因此,在一个宽频带上测量 E 和 H ,并由此计算出视电阻率和相位,通过反演计算可以确定出地下地电断面的电性特征和构造特征。

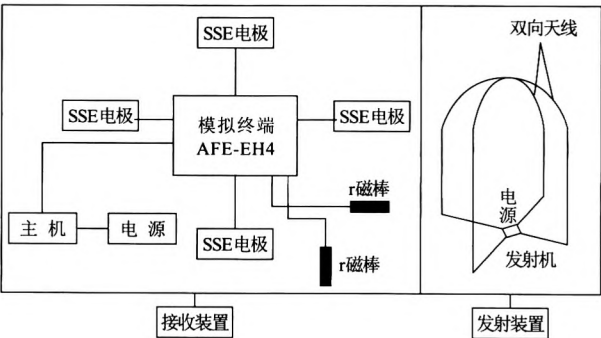


图 2 EH4 野外数据采集装置示意图

Fig. 2 Sketch of EH4 field data acquisition device

2.2 数据处理方法

对野外采集的时间序列的数据进行预处理后,在现场进行 FFT 变换,获得电场和磁场虚实分量和相位数据,并进行一维 Bostic 反演。在此基础上,利用 EH4 系统的二维成像软件进行快速自动二维电磁成像。为提高分辨率,选择二维电磁成像的系数为 0.5,选择较小的像素,使反演数据得到加密,从而突出相对微弱的低阻异常。对反演得到的数据,在 xy 平面上进行网格化,绘出连续剖面的拟二维反演结果。

3 研究区地球物理特征

研究区岩石的电性参数用小四极法测定。选择测试的岩石露头要具代表性,同一岩性选择不同位置,结果取平均值(表 1)。

矿体与围岩之间存在的电性差异是地质解译的基本依据^[5]。从表 1 看出,爆发角砾岩具有明显的高电阻率特征;流纹斑岩有时具有的高电阻率是干扰因素,可通过异常规模、异常形态、异常多参数处理等综合分析加以区别。研究区爆发角砾岩与矿石具有明显的电阻率差异,表明具备利用地球物理勘探方法寻找爆发角砾岩型金矿的条件。

4 EH4 测深剖面异常解释

4.1 爆发角砾岩体与金矿床

区内共有东西 2 个爆发角砾岩体。前人认为东部为爆发角砾岩,西部为火山角砾岩,二者产状相同。本次岩矿鉴定确认二者均为爆发角砾岩,并于先后 2 期形成,推测西部角砾岩的形成时间稍早于东部。

东部的角砾岩体控制着店房中型爆破角砾岩型金矿。矿体位于隐爆角砾岩体的上部,并受区域性的烧瓦窑断裂带控制,呈近 EW 向带状分布,矿带断续出露长度>900 m,宽数米至 80 m,矿体产状具上缓下陡的特征^[30-32](图 3)。矿体平均倾向 152°,倾角 59°~66°,走向长 88~300 m,出露最大标高 849 m,最低控制标高 496 m,工程控制斜深 298~375 m。矿带宽度、埋深自西向东逐渐加大,向东侧伏,矿化强度东强西弱。矿化连续性好,厚度大,品位低。最大厚度 39.95 m,平均厚度 6.13 m,厚度变化系数 136%,平均品位 $w(\text{Au})=2.67\times 10^{-6}$,品位变化系数 99.88%。

表 1 研究区岩(矿)石电性特征

Table 1 Statistics of electrical properties of rock and ore in the working area

岩(矿)石名称	块数/个	电阻率/ $\Omega\cdot\text{m}$	
		变化范围	常见值
流纹斑岩	39	2396~171264	24538
流纹岩	14	1033~34267	2448
爆发角砾岩	8	2103~135517	309696
构造角砾岩	118	506~10461	2324
团块状金矿石	10	4009~4276	4162
浸染状金矿石	8	1999~2513	2183

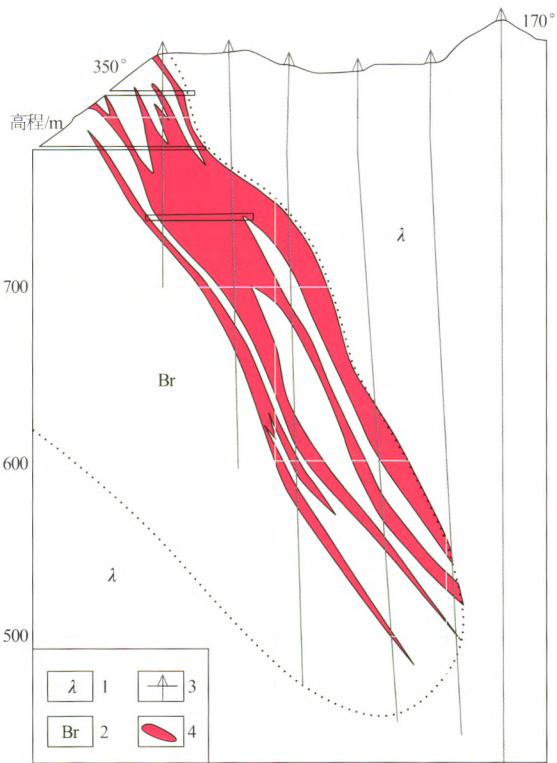


图 3 店房金矿 13 线剖面示意图

Fig. 3 Sketch of longitudinal section along 13 in Dianfang gold deposit

1. 流纹岩;2. 爆破角砾岩;3. 钻孔;4. 金矿体

西部的角砾岩中目前仅发现一些受次级环状构造控制的小型热液矿脉,没有发现规模较大的矿体。按照构造-角砾岩控矿的思路,要突破找矿现状,需借助新的手段和方法。

4.2 剖面布置

本次共设 2 条 EH4 测量剖面(P_1 和 P_2),共 16 个测点(其中 P_1 的 700 号点和 P_2 的 400 号点的位置相同)(图 4)。

在 EH4 电磁测量过程中,敷设导线全程用

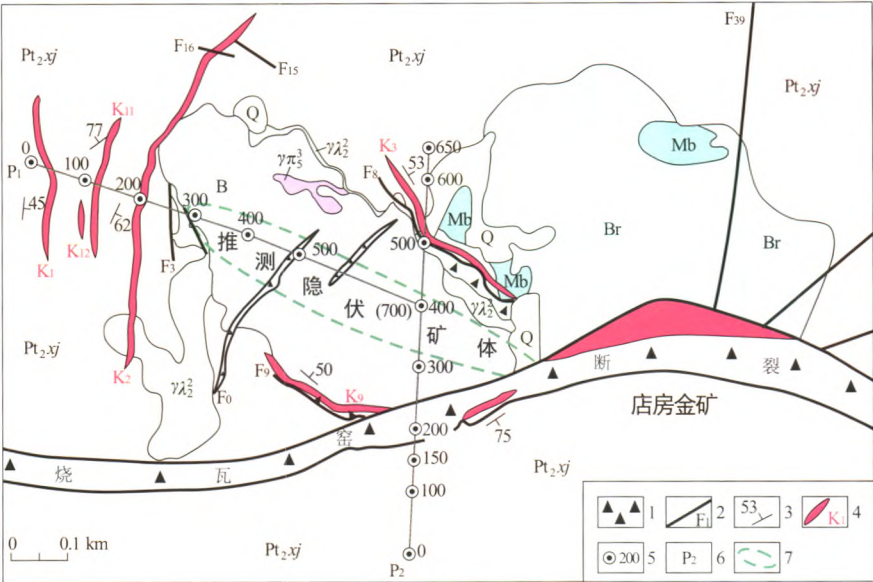


图 4 矿区地质及 EH4 剖面线布置图

Fig. 4 Map showing geology of the deposit area and layout of EH4 section

Q. 第四系; Mb. 大理岩; Pt_{2.xj}. 中元古界熊耳群鸡蛋坪组安山岩; B. 爆发角砾岩(西); Br. 爆发角砾岩(东); γλ₂. 熊耳期次流纹岩; γπ₃. 燕山期花岗岩斑岩;

1. 断层角砾岩; 2. 断层及编号; 3. 矿体产状; 4. 金矿体及编号; 5. EH4 测点及编号; 6. EH4 剖面编号; 7. 推测隐伏矿体

GPS 导航定位,测量过程保持发射和接收同步,尽量避免高压电网等人工电场的影响。无法避免这些近场电磁干扰时,在保证各个电极接地良好的情况下,采取适当减少信号的增益、适当延长测量时间、增加叠加次数以及泥土掩埋探头、电缆等措施,保证测量结果准确可靠。野外测量工作结束后,对原始资料进行复核、整理及计算机处理后,绘制出 EH4 二维反演剖面图(图 5)。P₁ 和 P₂ 剖面较好地反映了本区受隐爆角砾岩控制的形态。

4.3 P₁ 线 EH4 测量断面

P₁ 线 EH4 二维反演剖面(图 5)上,在 0—300 号点标高 300~650 m 分布的低阻区域为 F₃ 断裂带所致,是局部矿化较好的反映,而已探明的 K₁, K₂, K₃ 等 3 个金矿体,由于矿脉较薄,异常不明显;在 500 号点标高 500~600 m 呈串珠状分布的相对低阻区域为 F₀ 断裂的反映。深部的矿化信息在隐爆角砾岩体顶部的边缘:400 号点标高 380 m 至 500 号点标高 300 m 之间,分布着一个右倾、相对低阻的板状电性体,经与已知资料对比,推测为矿(化)或爆破坍塌产物的反映。其中,在相对低阻板状电性体两端形成椭圆状低阻等值线圈,呈串珠状,说明局部矿化较好,推测为爆破角砾岩型金矿化或成矿部位。另外,由于 P₁ 线剖面是纵剖面,不能反映角砾岩体

的产状。

4.4 P₂ 线 EH4 测量断面

P₂ 线 EH4 二维反演剖面中,在 150—200 号点之间电性变化大,结合矿区地质背景,推断为烧瓦窑断裂的反映;在 500—650 号点标高 560~700 m 分布的低阻异常区为 F₈ 断裂带的反映,已探明的 K₃ 矿体由于矿脉较薄,异常不明显。深部较强的矿化信息反映在隐爆角砾岩体的中部 400 号、500 号点标高 360 m 处,形成椭圆状、长条状的低阻等值异常,经与坑道及已知钻孔资料对比,应为矿(化)段的反映,结合已知资料,推测矿(化)位置位于爆破坍塌区。在 400 号、500 号点标高 400~320 m 阻值更低,异常明显,应为局部矿化较好引起,推测为爆破角砾岩型金矿的成矿部位。

结合地面工作及岩矿鉴定,这种异常应当与深部的隐爆角砾岩体有关。图 5 中的低阻异常区,推测为多次隐爆、坍塌过程中局部发生矿化的反映,高阻值是隐爆角砾岩的反映,显示深部矿体受隐爆角砾岩的控制作用明显。

从 P₂ 线剖面可以看出,西部爆发角砾岩体的产状为 N 倾,与东部爆发角砾岩的产状正好相反(图 3),也可证实二者不是同一次侵入的产物。二者成矿部位相似,均位于爆发角砾岩顶面附近。只是西部的爆发角砾岩的矿体除接触带控矿外,主要为多次爆破-坍塌形成的筒状矿体。

5 结论

地球物理方法具有多解性。只有将高分辨率的深部成像技术与地质情况紧密结合才能确保地质解释的有效性,从而能够准确预测深部成矿区。本次工作的高阻区域形状与区域已掌握的岩体形态相似是爆发角砾岩的反映;而其间的低阻异常区为主要的成矿地段。在 PD518 东部 CM7 坑道中,可见爆发角砾岩型矿体(图 6)长约 50 m,中心呈椭圆状,最

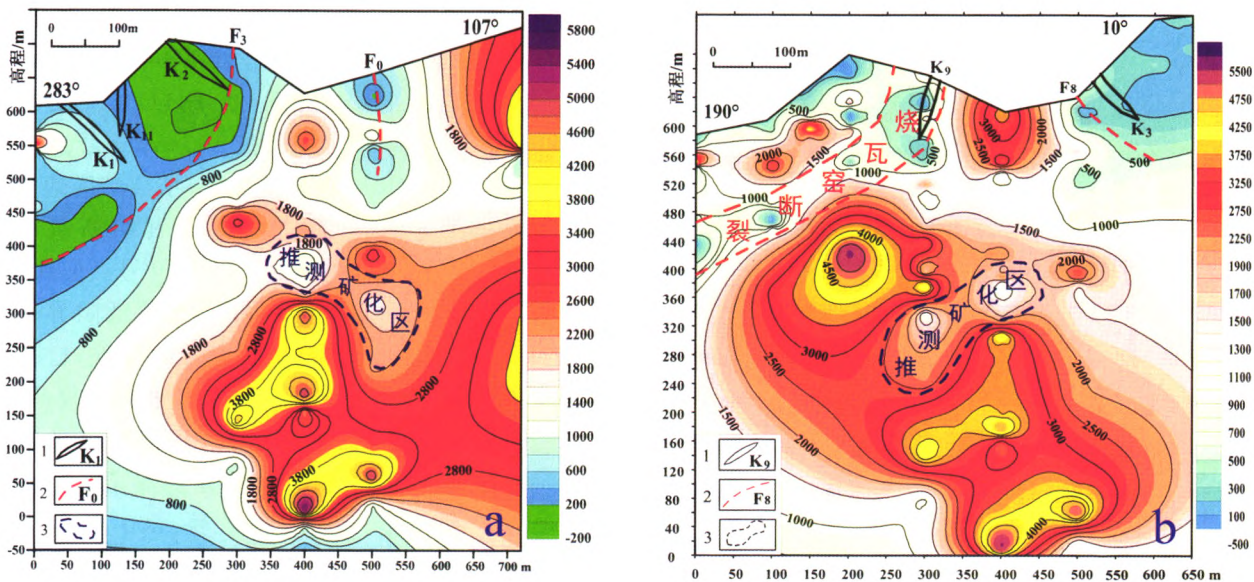


图 5 EH4 二维反演剖面
Fig. 5 2D EH4 inversion section
a. P₁ 线剖面图; b. P₂ 线剖面图
1. 金矿体及编号; 2. 断层及编号; 3. 推测矿化区

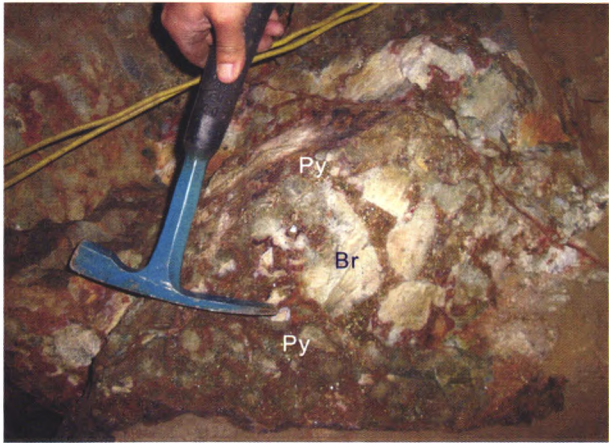


图 6 隐爆角砾岩型金矿石
Fig. 6 Gold ore of cryptoexplosive breccia type

大厚度>8 m, $w(\text{Au})=5.20\times10^{-6}$,相当于 P₁ 线剖面 300 点之西,验证了 EH4 剖面的推断,由此说明 EH4 方法在本区寻找爆发角砾岩型金矿的赋矿部位是可行的。

参考文献:

[1] 于昌明. CSAMT 方法在寻找隐伏金矿中的应用[J]. 地球物理学报,1998,41(1):133-138.
[2] 蔡运胜,张宝华. 几种电法仪器在地质勘查中的应用[J]. 地质与勘探,2006,42(5):72-78.

[3] 龚育龄,熊章强. 近场源激电及甚低频电磁法在金矿勘探中的应用[J]. 华东地质学院学报,1999,22(1):45-50.
[4] 柳建新,胡厚继,刘春明,等. 综合物探方法在深部接替资源勘探中的应用[J]. 地质与勘探,2006,42(4):71-74.
[5] 申萍,沈远超,刘铁兵. 隐伏矿体定位预测的地球物理-地质找矿模型:以地质与 EH4 双源大地电磁测深技术结合为例[J]. 地学前缘,2011,18(3):284-292.
[6] 张健,马麦宁,王超凡,等. 大兴安岭南段深部成矿构造与隐伏矿体的综合地球物理定位预测方法研究[J]. 矿物学报,2011(S1):991-992.
[7] 刘光鼎,郝天珧. 应用地球物理方法寻找隐伏矿床[J]. 地球物理学报,1995,38(6):850-854.
[8] 杨剑,王永华,焦彦杰,等. EH4 电磁系统在西南抗旱救灾找水中的应用[J]. 物探与化探,2011,35(6):754-757.
[9] 焦彦杰,吴文贤,杨剑,等. 云南岩溶石山区物探找水方法与实例分析[J]. 中国地质,2011,38(3):770-778.
[10] 兰天伟,秦玉珍,韩军. 矿区活动断裂空间形态 EH4 探测[J]. 辽宁工程技术大学学报:自然科学版,2011,30(2):164-167.
[11] 张晓永,彭润民,张林,等. 滇西南大麦地矿区隐伏断裂特征及其控矿规律[J]. 物探与化探,2011,35(2):155-159.
[12] 肖朝阳,黄强太,张绍阶,等. EH4 电磁成像系统在金矿勘探中的应用:以黄金洞金矿为例[J]. 大地构造与成矿学,2011,35(2):242-248.
[13] 王彪,任广利,王核,等. EH4 连续电导率法在广东省河台金矿的应用[J]. 矿物学报,2009,29(S1):562-563.
[14] 申萍,沈远超,刘铁兵,等. EH4 连续电导率成像仪在隐伏矿体定位预测中的应用研究[J]. 矿床地质,2007,26(1):70-78.

[15] 谭红艳,吕骏超,刘桂香,等. EH4 音频大地电磁测深方法在鄂东南地区寻找隐伏矿体的应用[J]. 地质与勘探,2011,47(6):1133-1141.

[16] 王卫星,邓军,龚庆杰,等. 豫西熊耳山五丈山、花山、合峪花岗岩体与金成矿关系[J]. 黄金,2010,31(4):12-17.

[17] 要梅娟,申俊峰,李胜荣,等. 河南嵩县前河金矿黄铁矿的热电性、热爆特征及其与金矿化的关系[J]. 地质通报,2008,27(5):649-656.

[18] 庞绪成,王路,侯广顺,等. 河南下嵩坪金矿 Pb 同位素特征及 Rb-Sr 等时线年龄的地质意义[J]. 矿物岩石,2011,31(4):82-86.

[19] 贡二辰. 熊耳山金银多金属成矿带西带地质特征与成矿浅析[J]. 矿产与地质,2007,21(6):649-652.

[20] 卢欣祥,尉向东,董有. 小秦岭—熊耳山地区金矿特征与地幔流体[M]. 北京:地质出版社,2004:1-128.

[21] 庞绪成,辛志刚,侯广顺,等. 河南嵩县东湾金矿田地质特征及找矿远景[J]. 地质与勘探,2011,47(5):765-771.

[22] 刘国华,许令兵,靳遂道. 豫西祁雨沟矿田金矿化类型、特征及成因[J]. 矿产与地质,2012,26(2):109-113.

[23] 唐克非,李建威. 河南嵩县前河金矿矿化特征、成矿时代与矿床成因[J]. 矿物学报,2009,29(S1):136-137.

[24] 徐红伟,杨九鼎,王国库. 河南省嵩县槐树坪金矿成矿地质特征及成因分析[J]. 河南理工大学学报:自然科学版,2009,28(6):719-726.

[25] 王振强,徐建昌,冯建之,等. 华北陆块南缘燕山期花岗岩带岩浆演化:以小秦岭—外方山地区为例[J]. 现代地质,2011,25(6):1032-1046.

[26] 王志光,崔毫,徐孟罗,等. 华北地块南缘地质构造演化与成矿[M]. 北京:冶金工业出版社,1997:1-309.

[27] 陈衍景,翟明国,蒋少涌. 华北大陆边缘造山过程与成矿研究的重要进展和问题[J]. 岩石学报,2009,25(11):2695-2726.

[28] 张明亮,梁海彬,轩慎英. 河南省熊耳山地区金及多金属矿远景分析[J]. 矿床地质,2008,27(S1):177-181.

[29] 燕建设,王铭生,杨建朝,等. 豫西马超营断裂带的构造演化及其与金等成矿的关系[J]. 中国区域地质,2000,19(2):166-171.

[30] 任富根,丁士应,赵嘉农,等. 熊耳山—外方山区爆破角砾岩型金矿床的特征和有关找矿问题[J]. 前寒武纪研究进展,1999,22(2):32-38.

[31] 刘国印,王学明,杨长龙. 河南省嵩县店房火山角砾岩体地质特征与找矿方向[J]. 矿产与地质,2005,19(2):173-176.

[32] 温森坡. 嵩县店房火山角砾岩体西段金成矿潜力分析[J]. 黄金,2008,29(12):15-18.

The application of EH4 sounding to forecast of the
blind-ore related to cryptoexplosive breccia
—Xiahaoping Gold Deposit in Songxian, Henan Province for Example
GUO Aisuo¹, PANG Xucheng¹, ZHANG Tongzhong², XIN Zhigang³, LI Shuiping², YANG Juwen³

(1. Henan Polytechnic University, Institute of Resources and Environment, Jiaozuo 454003, henan, China;
2. The Second Geological Brigade, Bureau of Geology and Mineral Exploration of Henan, Zhengzhou 450000, China;
3. Luoyang Minging (Group) Ltd Co., Luoyang 471000, henan, China)

Abstract: Xiahaoping gold deposit is located in the southern margin of the north China platform and in the Waifangshan polymetallic ore belt of the middle Machaoying fracture. Andesite of Jidanping Formation of Xionger Group is the main stratum exposed in the ore deposit area which is characterized by development of faults and magmatism and good metallogenic conditions. Electric parameters measurement shows that the resistivity of cryptoexplosive breccia body and ore is sharply different, thus here is of the premise of geophysical exploration of explosive breccia type gold deposit. The EH4 continuous conductivity sounding profiles clearly shows a oval cryptoexplosive breccia body and a obvious low resistivity anomaly area at its edge. Based on geological data available it is inferred that the abnormality of low resistivity zone is caused by mineralizer cementing of cryptoexplosive breccia thus the electric reflection of mineralized body. The breccia ore body revealed by aditing shows that EH4 is effective for distinguishing general explosion breccia body and mineralized breccia body.

Key Words: Xiahaoping gold deposit; EH4; geophysical characteristics; deepforecast; Henan province